

교수·학습 과정안

구구단 퀘스트

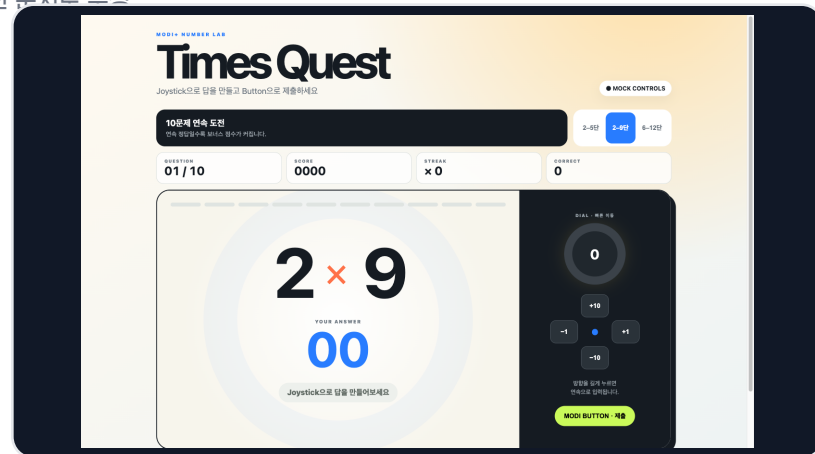
HW+SW 융합 · 1차시(40분) · 초등 5~6학년 실과

조이스틱으로 답을 만들고 버튼으로 제출하며 난이도와 연속 정답 점수를 탐구하는 10문제 게임

1. 차시 개요

플랫폼 5단계 학습 흐름(준비물 → 바이트 코딩 → 코드 보기 → 미리보기 → 학습 노트)과 동일한 순서로 구성

유형 / 난이도	HW+SW 융합 / 초급(초등)
대상	초등 5~6학년 실과
차시 / 시간	1차시 / 40분
수업 형태	2인 1조 · 키트 1세트 · PC 1대
완성물	난이도별 구구단 10문제 완주
실행 환경	Chrome/Edge · Web Serial · LMS 미리보기



미리보기 화면: 문제, 답, 점수, 연속 정답과 화면 컨트롤

2. 성취기준 및 교육과정 연계

2025

[6실05-01]

입력 장치와 프로그램, 출력 장치가 연결되는 과정을 설명한다.

[6실05-02]

구구단 문제 해결을 자리값 입력과 조건 판단 절차로 표현한다.

[6실05-03]

프로그램을 실행하고 난이도·점수·선택 모듈의 동작을 점검한다.

3. 학습 목표

3개 목표 모두 40분 내 관찰과 점검표로 확인 가능하도록 설정

01

조작 규칙 설명

조이스틱 좌우 ± 1 , 위아래 ± 10 과 버튼 제출 규칙을 설명한다.

02

설계 원리 파악

버튼 엣지 검출, 선택 모듈 분기, 난이도 범위를 코드에서 찾는다.

03

난이도별 완주

자신의 수준에 맞는 난이도로 10문제를 끝까지 수행한다.

4. 준비물

필수 조이스틱·버튼. 다이얼·LED·스피커는 선택 피드백

필수

Network

PC와 키트 연결

필수

Joystick

답 ± 1 · ± 10 입력

필수

Button

현재 답 제출

선택

Dial

0~100 빠른 이동

선택

LED

정답·오답 색

선택

Speaker

정답·오답 소리

그 외: 조별 PC 1대, USB 케이블 1개, 활동지 1매. 교사는 수업 전 모듈 결합, 브라우저 Web Serial 권한, 다른 MODI 프로그램 종료 여부를 확인한다.

5. 교수·학습 과정 (40분)

시간 배분: 도입 5 · 준비물·연결 7 · 바이브 코딩 8 · 코드 보기 6 · 미리보기 실행 10 · 정리 4

도입 5분	준비물·연결 7분	바이브 코딩 8분	코드 보기 6분	미리보기 실행 10분	정리 4분
-------	-----------	-----------	----------	-------------	-------

단계	교사 활동	학생 활동
도입 5분	완성 화면을 보여주고 오늘 해결할 문제를 질문한다.	완성물의 입력, 규칙, 결과를 관찰하고 예상한다.
준비물·연결 7분	모듈 역할과 연결 순서를 안내하고 실시간값을 확인한다.	키트를 조립하고 연결 상태와 필요한 센서값을 확인한다.
바이브 코딩 8분	장문 예시와 필수 키워드 3개를 분석하도록 돕는다.	기능을 구체적으로 설명해 키워드 3개를 완성한다.
코드 보기 6분	입력 처리, 조건, 상태 변화가 구현된 위치를 짚는다.	코드에서 센서값과 게임 규칙이 만나는 부분을 찾는다.
미리보기 실행 10분	기본 과제를 제시하고 오류가 나면 점검 순서를 안내한다.	실물 또는 화면 입력으로 실행하고 점검표를 기록한다.
정리 4분	핵심 개념과 결과를 공유하고 다음 확장 질문을 제시한다.	성공·실패 원인을 학습 노트의 무엇/왜/어디서로 발표한다.

6. 핵심 개념 (학습 노트 기준)

프로젝트 핵심 개념을 무엇을 / 왜 / 코드 위치로 정리

자리값 입력

무엇을 좌우는 1, 위아래는 10씩 바꾼다.

왜 적은 버튼으로 0~144를 빠르게 탐색한다.

어디서 `app.py · delta`

필수·선택 분기

무엇을 조이스틱·버튼만으로 완주한다.

왜 선택 모듈이 없어도 학습이 막히지 않는다.

어디서 `app.py · has_dial`

버튼 엿지 검출

무엇을 누르는 순간에만 제출한다.

왜 한 답이 여러 번 채점되는 것을 막는다.

어디서 `app.py · last_button`

난이도 범위

무엇을 입문·표준·도전의 난 범위를 달리한다.

왜 같은 조작으로 수준별 학습을 지원한다.

어디서 `app.py · ranges`

7. 평가

관찰 + 실행 점검표 + 학습 노트 발표. 별도 지필 평가 없음

평가 요소	기초	보통	우수
연결·조작	안내를 따라 일부 수행	필수 입력을 스스로 사용	입력 원리와 오류 해결 설명
규칙 이해	결과를 관찰	조건과 상태 변화를 설명	코드 위치와 개선안을 제시
과제 수행	부분 과제 완료	기본 완료 기준 달성	확장 규칙까지 검증

실행 점검표

- 조이스틱·버튼만으로 시작된다.
- 좌우는 1, 위아래는 10씩 변한다.
- 버튼을 길게 눌러도 1회 제출된다.
- 난이도별 출제 범위가 다르다.
- 10문제 후 점수와 정답 수가 보인다.
- 선택 모듈 연결 시 피드백이 추가된다.

8. 수준별 지도 및 확장

출제 범위와 선택 모듈로 수준 조절

보충

2~5단

조이스틱만 사용하고 첫 3문제를 교사와 함께 푼다.

기본

2~9단

10문제를 완주하고 연속 정답 보너스를 설명한다.

심화

6~12단

다이얼과 조이스틱을 함께 사용해 144까지 입력한다.

확장 활동

문제 수, 오답 감점, 연속 보너스를 바꾸고 어떤 규칙이 학습에 효과적인지 토론한다.

9. 유의점 및 리스크

수업 전 점검하고 문제가 생기면 화면 대체 입력으로 학습 흐름을 유지

답이 급변함

다이얼 기준값과 조이스틱 offset을 확인한다.

중복 제출

버튼 이전 상태가 유지되는지 본다.

선택 모듈 누락

핵심 완주와 추가 피드백을 구분한다.

스피커 지속음

짧은 정지 타이머를 확인한다.

난이도 부적합

입문·표준·도전 중 다시 선택한다.

계산 부담

조작보다 곱셈 전략 설명을 우선한다.

10. 확정 사실 / 목표 가정 / 결정 필요 항목

확정 사실

- 답 범위 0~144
- 좌우 ± 1 , 위아래 ± 10
- 10문제와 3단계 난이도
- 정답 보너스·오답 감점

목표 가정

- 40분 1차시
- 2인 1조
- 초등 5~6학년 실과

결정 필요

- 선택 모듈 기본 포함 여부
- 정답률 목표
- 규칙 변경을 2차시로 확장할지